Planificación del asistente RAG de salvaguardas GLF

Grupo 10 · Schubert Lombeida Manjarrez y Niko Dimitri Jiménez Bruno · Edición 24 de octubre de 2026

Propósito y conclusión

El proyecto implementa un asistente de consulta de evidencia normativa para especialistas del Galápagos Life Fund (GLF). Integra búsqueda documental, generación con citas y acceso a las fuentes originales. La entrega reúne el código reproducible, los experimentos de desarrollo, las comprobaciones funcionales y el protocolo de evaluación. Los resultados reportados describen ese alcance; no constituyen una estimación independiente de impacto institucional.

El informe presenta el problema, los objetivos, la organización del trabajo, los recursos y los controles de la solución. Los antecedentes de las semanas 1 a 5 se conservan en sus versiones entregadas.

Problema y usuarios

Los requisitos ambientales y sociales están repartidos entre el Manual del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), sus anexos y referencias complementarias. El especialista necesita localizar la disposición aplicable, comprobar su fuente y distinguir una obligación de una recomendación. Una respuesta sin evidencia puede inducir omisiones o requisitos inexistentes.

El usuario principal es el personal técnico que revisa proyectos. Los administradores mantienen corpus, permisos y servicios. Los postulantes son beneficiarios indirectos de una revisión más consistente; el asistente no determina su elegibilidad ni asigna financiamiento. La profesora evalúa reproducibilidad y fundamento técnico mediante el repositorio y un acceso de demostración que se comparte por un canal separado.

Objetivo y criterios de éxito

El objetivo es recuperar evidencia relevante y producir apoyo documental trazable, manteniendo la decisión en el especialista. Las metas históricas se conservan como objetivos y no como resultados alcanzados de la nueva evaluación.

Criterio	Definición operativa y meta histórica	Evidencia necesaria
Cobertura de recuperación	Recall@5 macro de al menos 80 %	Pasajes relevantes anotados por especialista
Precisión de recuperación	Precision@5 macro de al menos 80 %	Mismo corpus, preguntas y top k
Trazabilidad	Toda respuesta generada con citas comprobables	Verificación de contrato y revisión semántica
Tiempo	Reducción mediana de al menos 20 %	Comparación manual y asistida incluyendo lectura de citas
Utilidad	Promedio de al menos 4 sobre 5	Instrumento aplicado a especialistas
Latencia	Percentil 95 de hasta 7 segundos	Medición completa con red, recuperación y generación

Hit@5 mide si aparece al menos un pasaje correcto y no equivale a Recall@5. La existencia de un identificador válido tampoco demuestra que la cita respalde la afirmación.

Alcance y exclusiones

Se incluyen recuperación lexical BM25, consulta semántica E5, generación con evidencia, tratamiento de insuficiencia documental, fuentes con páginas y una interfaz conectada al portal. El repositorio incorpora una interfaz académica que permite reconstruir la búsqueda con documentos oficiales públicos, además de una copia de la integración real.

Se excluyen aprobación automática, calificación jurídica vinculante, entrenamiento de un modelo de lenguaje con expedientes personales, clasificación demográfica y promesas de generalización no medidas. La fusión BM25 con E5 está disponible como comparación experimental en el núcleo académico. La generación del portal utiliza BM25 y Qwen; la búsqueda E5 opera por separado.

Organización del trabajo

Periodo	Etapa	Productos documentados
19 al 25 de septiembre	Definición, fuentes y objetivos	Documentos de semana 1 y evaluación SMART
26 de septiembre al 2 de octubre	Corpus y baseline lexical	Inventario EDA y decisión técnica
3 al 16 de octubre	Recuperación semántica y RAG	Código E5, BM25, servicio Qwen e integración
17 al 23 de octubre	Piloto y entrega	Análisis ético, portal y preparación de este paquete

El cronograma organiza las etapas del proyecto. Los resultados y configuraciones se relacionan con los archivos y versiones que los documentan.

Equipo y recursos

El Grupo 10 está integrado por Schubert Lombeida Manjarrez y Niko Dimitri Jiménez Bruno. La planificación distribuye corpus, recuperación y evaluación en el frente de datos, e integración web, permisos y flujos en el frente de aplicación. La autoría de la entrega es conjunta.

Los recursos son el portal Next.js en Vercel, Supabase para datos y búsqueda vectorial, servicios en Hugging Face, código Python y documentación normativa. El generador utiliza un proveedor de inferencia remoto; el modelo no se entrena dentro de Vercel. La entrega local utiliza un entorno Python aislado y versiones fijadas. Las credenciales y expedientes no forman parte del repositorio público.

Riesgos de ejecución y respuesta

Riesgo	Consecuencia	Control definido
Evaluación con etiquetas no independientes	Estimación sesgada de calidad	Exigir revisión de pasajes por un especialista distinto del autor de preguntas
Cambio de corpus o modelo	Resultados no comparables	Registrar huella, versión, fecha y configuración
Fuente pública sin licencia de redistribución	Publicación indebida de documentos	Publicar enlaces y script de descarga local
Servicio externo no disponible	Consulta sin respuesta	Error comprensible y consulta de fuentes
Filtración de expedientes	Afectación a titulares	Corpus público separado, secretos solo en servidor

Control de cambios y aceptación

Cada resultado registra versión, entorno, corpus, preguntas, partición y fecha. Los parámetros se seleccionan con desarrollo y validación; el conjunto de prueba se reserva para la evaluación de la configuración fijada. Un cambio de corpus exige revisar los pasajes anotados. La evaluación independiente utiliza anotaciones identificadas, conteos por tema y revisión de afirmaciones; las mediciones históricas se presentan por separado.